

第2章 门电路

2.1 半导体概述

2.2 半导体器件的开关特性

2.3 分立元件门电路

2.4 CMOS集成门电路

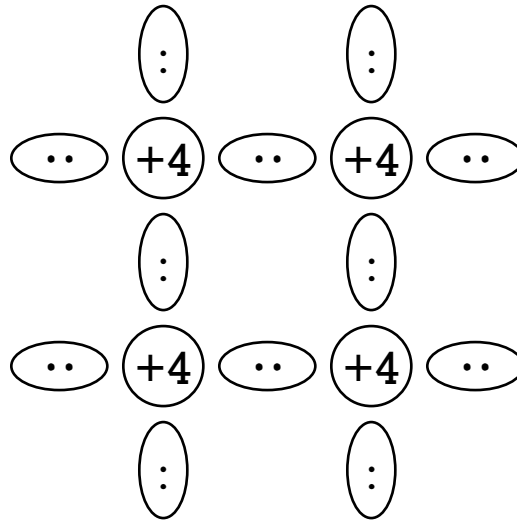
2.1 半导体概述

半导体的导电特性：

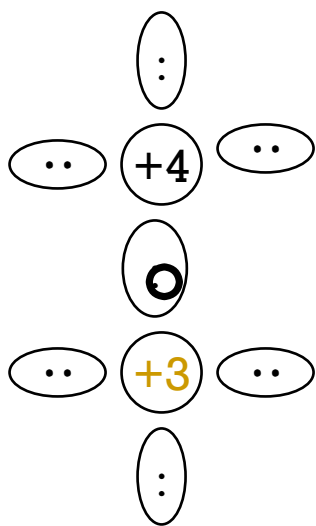
- 原子是由带正电的原子核和负电的电子组成，电子分几层围绕原子核不停的运动。在同一原子中，原子核对内层电子吸引力较大，对外层电子吸引力较小。影响物质电性能的主要是外层电子。
- **导体**：金属的外层电子受原子核的束缚力最小，因此有大量电子能够挣脱束缚成为自由电子。这些自由电子成为载流子，它们在外电场的作用下作定向运动形成电流。所以金属是导体。
- **绝缘体**：绝缘体中，原子的外层电子受原子核的束缚力很大，不容易挣脱出来。由于载流子很少，所以绝缘体导电性能很差。
- **半导体**：半导体的结构比较特殊，外层电子既不像导体那样容易挣脱，也不象绝缘体那样束缚很紧。其导电性能介于导体和绝缘体之间。

本征半导体：

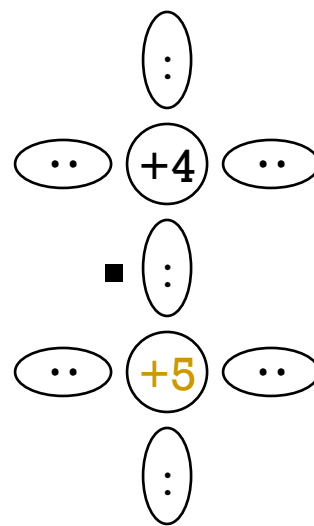
- 四价元素，例如硅或锗，它们的核外有四个电子，可以构成稳定的晶格结构。
- 每相邻两原子都共用一对电子，电子对中的任一电子既围绕自身原子核运动，也时常出现在相邻原子核所属的轨道上。这样的组合称为“共价键结构”。



- 本征半导体本身并没有使用价值。但是如果向本征半导体中有目的掺入某些杂质，就可以大大改变它的导电性能。
- 例如，掺入三价元素硼和五价元素磷，就可以分别得到**P型半导体**和**N型半导体**。



P型半导体
向四价的本征半导体(硅或锗)注入三价原子(硼或铝)。

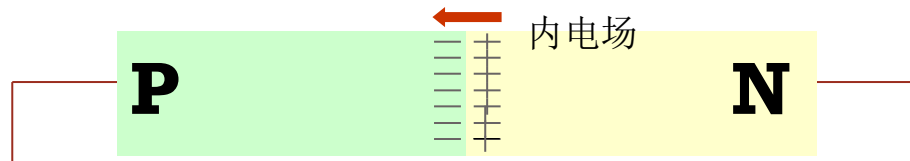


N型半导体
向四价的本征半导体(硅或锗)注入五价原子(砷或磷)。

- 半导体材料中有**电子**和**空穴**两种载流子。
- 在 N 型半导体中，电子是多数载流子，空穴是少数载流子。在 P 型半导体中，空穴是多数载流子，电子是少数载流子。

PN 结

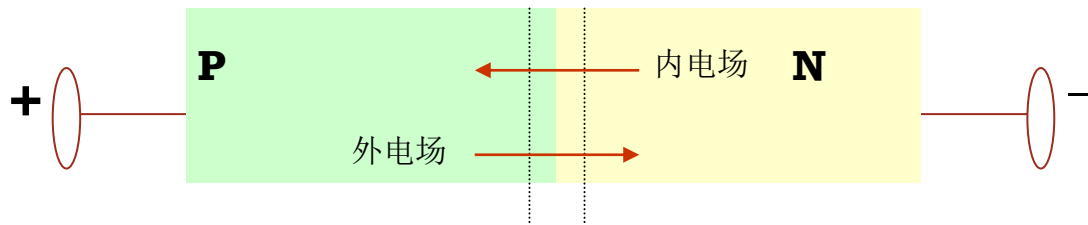
- **PN结结构**：一块硅片上，用不同的掺杂工艺使其一边形成N型半导体，另一边形成P型半导体，两种半导体的交界面附近的区域为PN结。
- 扩散运动：载流子从浓度高的一边向浓度低的一边运动，产生的电流称为扩散电流。
 - 空穴由P区向N区扩散，电子由N区向P区扩散，于是在P区和N区的交界处就形成了一个很薄的空间电荷区，这就是**PN结**。靠P区的一边带负电，靠N区的一边带正电，从而产生了一个空间电场，电场的方向由N区指向P区。
- 漂移运动：载流子在电场的作用下的运动，漂移产生的电流称为漂移电流。
- 扩散运动和漂移运动是PN结内部的一对矛盾，随着扩散的进行，阻挡层逐渐加宽，内电场越来越强，直到扩散运动和漂移运动达到动态平衡，达到相对稳定。



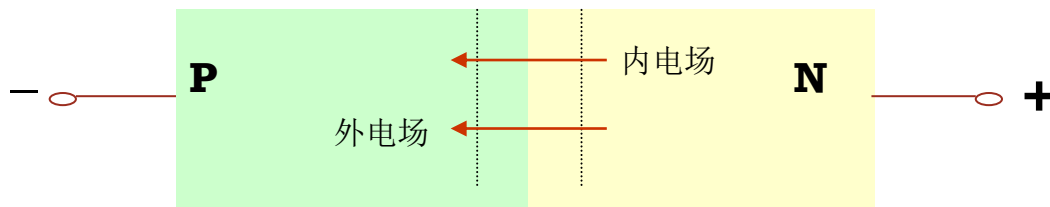
PN结的单向导电性

在PN结两端适当加以外部电压，可以实现单向导电。

加正向电压时PN结导通：加正向电压时，内外电场方向相反，阻挡层变窄，相当于PN结的电阻很小。



加反向电压时PN结截止：加反向电压时，内外电场方向相同，阻挡层变宽，相当于PN结的电阻很大。



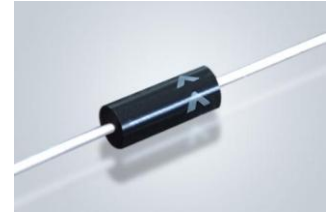
2.2 半导体器件的开关特性

理想开关的开关特性

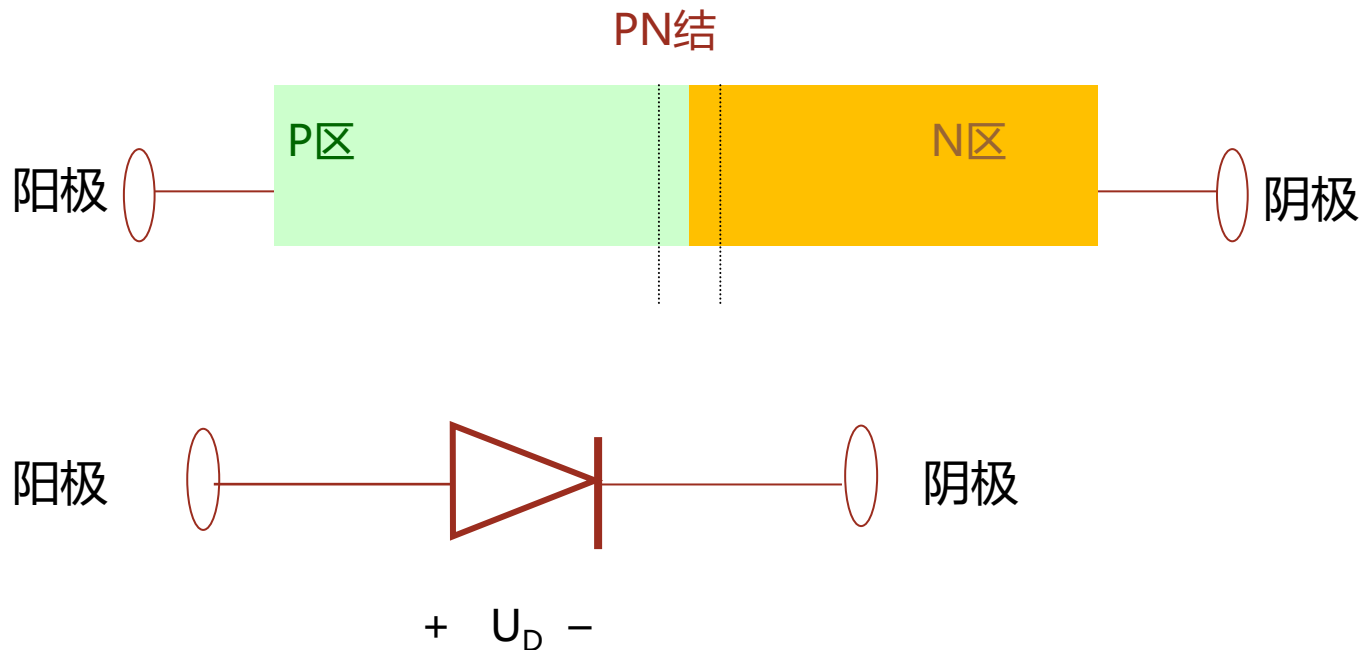
- 静态特性
 - 断开：等效电阻无穷大，电流为零
 - 闭合：等效电阻为零，两端电压为零
- 动态特性
 - 开通无延迟
 - 关断无延迟

二极管

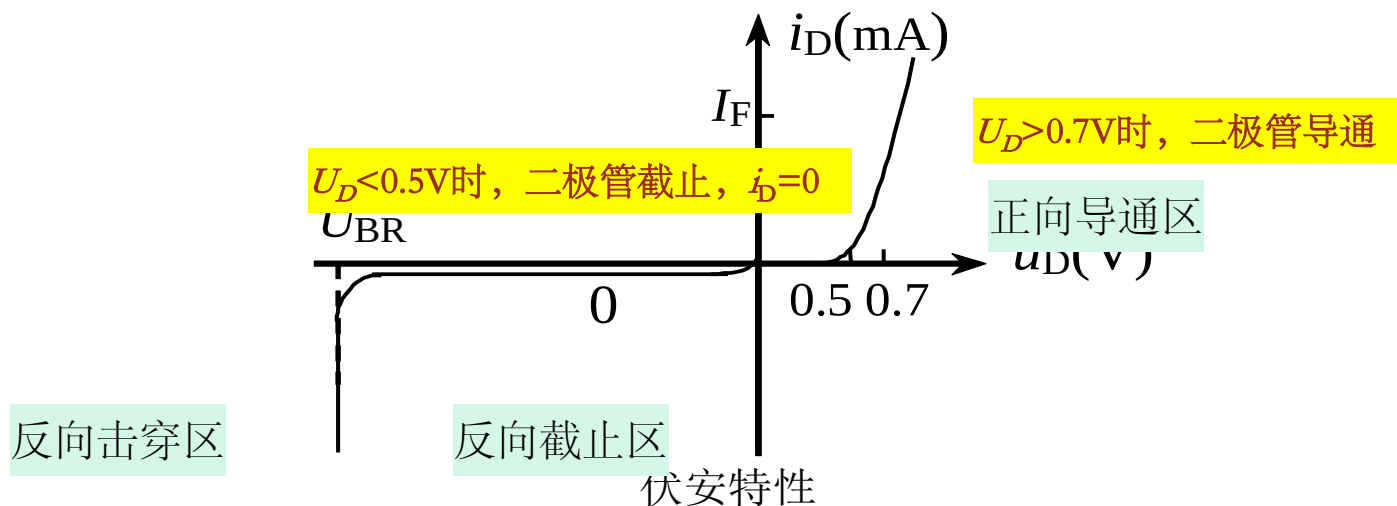
➤ **二极管**：是由一个PN结，加上相应的电极引线和管壳做成的。



➤ **二极管结构示意图和符号**



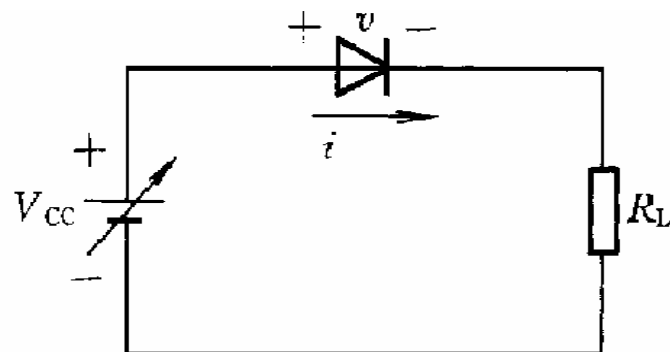
- **伏安特性:** 加在二极管两端的电压 U_D 和流过其中的电流 i_D 两者之间关系的曲线, 叫做伏安特性曲线, 简称伏安特性。



➤ **开关应用举例**

当 $V_{CC} = -2V$ 时?

当 $V_{CC} = 3V$ 时?



➤ 二极管静态开关特性

➤ 导通条件及导通时的特点:

- 当外加正向电压 $U_D > 0.7V$ 时，二极管导通。
- 一旦导通之后，近似地认为 $U_D \approx 0.7V$ 不变，如同一个具有 $0.7V$ 压降的闭合开关。
- 当 $u_i = U_{IH}$ 很大时，便可近似地认为 $u_o \approx U_{IH}$ ，即忽略二极管导通压降。

➤ 截止条件及截止时的特点:

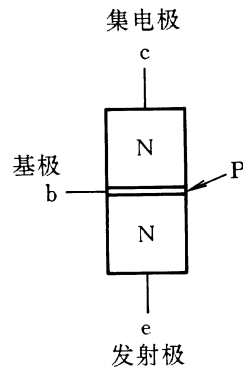
- 当外加正向电压 $U_D < 0.5V$ 时，二极管截止。
- 一旦截止之后，就可近似地认为 $I_D \approx 0$ ，如同一个断开的开关。

➤ 二极管动态开关特性

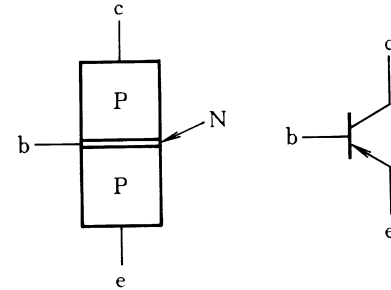
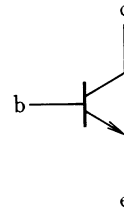
- 存在电容效应，开通和关断伴随电荷的存储和消散过程，都有延迟。
- 二极管的开通时间 t_{on} 比关断时间 t_{off} 短得多，一般情况下只考虑关断时间。
 - 例如平面硅开关管2CK系列， $t_{off}(t_{rr}) \leq 5 \text{ ns}$ 。

三极管

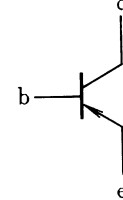
➤ 结构示意图



NPN型

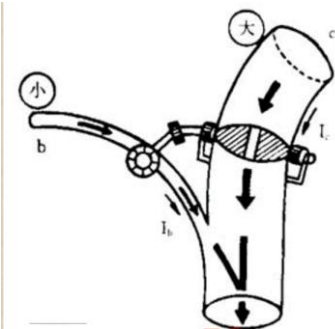


PNP型



- 根据P型半导体和N型半导体的不同组合，有NPN和PNP两种类型。
- 在制造工艺上，使发射区的多数载流子浓度远大于基区的多数载流子浓度。

➤ 三种工作状态



截止状态



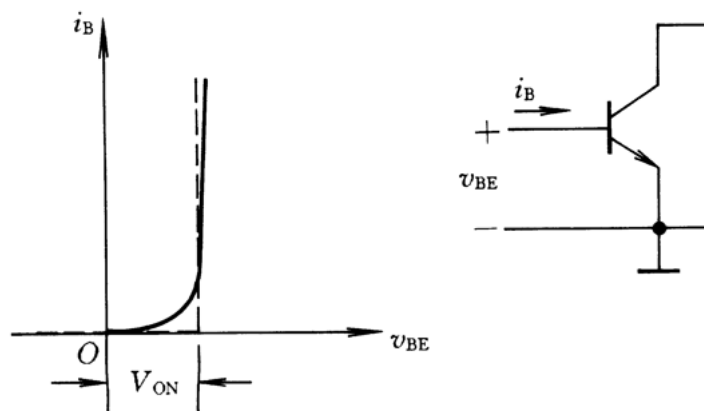
放大状态



饱和状态

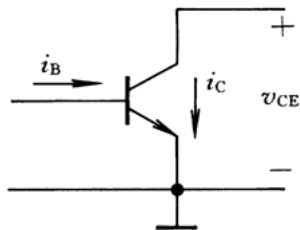
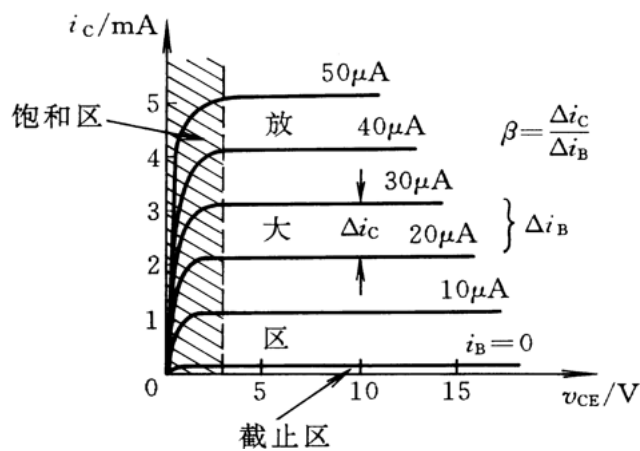
➤ 三极管输入特性

- 输入特性曲线：以基极b和发射极e之间的发射结作为输入回路，输入电压 v_{BE} 和输入电流 i_B 之间关系的特性曲线。
 - V_{ON} 称为开启电压。硅三极管的 V_{ON} 为0.5~0.7V，锗三极管的 V_{ON} 为0.2~0.3V。



➤ 三极管输出特性

- 输出特性曲线：以集电极c和发射极e之间的回路作为输出回路，在不同 i_B 值下，集电极电流 i_C 和集电极-发射极电压 V_{CE} 之间的关系曲线。 $i_C = f(u_{CE})|_{i_B}$
- 集电极电流 i_C 不仅受 v_{CE} 的影响，还受基极电流 i_B 的控制。



截止区： $i_b = 0$, $i_C \approx 0$ 。

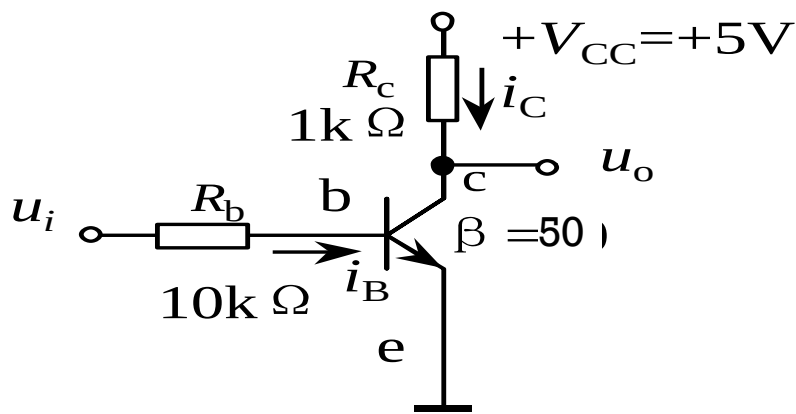
放大区： $i_b > 0$, i_C 随 i_B 成正比地变化，不受 v_{CE} 变化的影响， $\beta = \Delta i_C / \Delta i_B$ ， β 为电流放大系数。

饱和区： i_C 不再随 i_B 成比例的增加，而是趋于饱和。

- 硅三极管开始进入饱和区的 v_{CE} 值约为0.6~0.7V。在深度饱和状态下， U_{CES} 小于等于0.3V。

➤ 开关应用举例

下图是硅三极管的基本开关电路，只要电路的参数配合得当，必能做到 u_i 为低电平时三极管工作在截止状态，输出 u_o 为高电平；而 u_i 为高电平时三极管工作在饱和状态，输出 u_o 为低电平。



例1 $u_i=1V$ 时，三极管导通。

基极电流：

$$i_B = \frac{u_i - u_{BE}}{R_b} = \frac{1 - 0.7}{10} \text{ mA} = 0.03 \text{ mA}$$

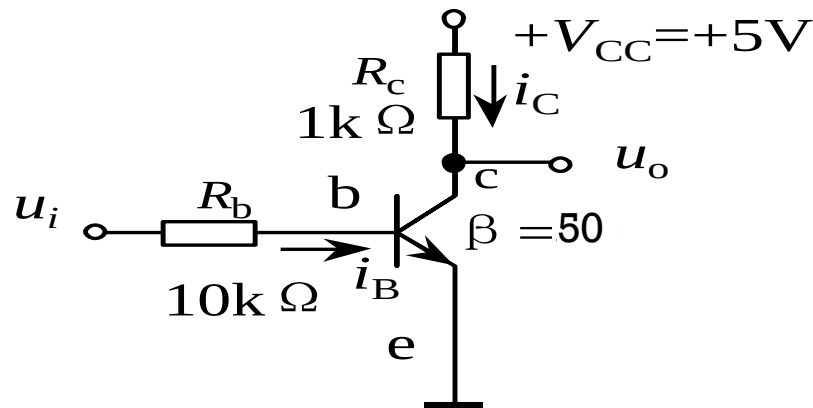
三极管临界饱和时的基极电流：

$$I_{BS} = \frac{V_{CC} - u_{CES}}{\beta R_c} = \frac{5 - 0.3}{50 \times 1} \text{ mA} = 0.094 \text{ mA}$$

因为 $0 < i_B < I_{BS}$ ，三极管工作在放大状态。

$i_C = \beta i_B = 50 \times 0.03 = 1.5 \text{ mA}$ ，输出电压：

$$u_o = u_{CE} = V_{CC} - i_C R_c = 5 - 1.5 \times 1 = 3.5 \text{ V}$$



例2 当 $u_i = 0.3\text{V}$ 时, 因为 $u_{BE} < 0.5\text{V}$, $i_B = 0$,
三极管工作在截止状态, $i_C = 0$ 。

因为 $i_C = 0$, 所以输出电压:

$$u_o = V_{CC} = 5\text{V}$$

例3 $u_i = 3\text{V}$ 时, 三极管导通。基极电流:

$$i_B = \frac{3 - 0.7}{10} \text{mA} = 0.23\text{mA}$$

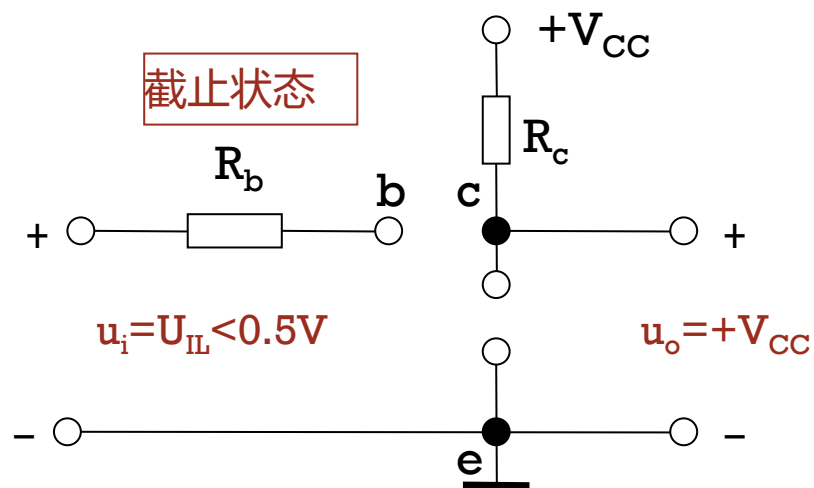
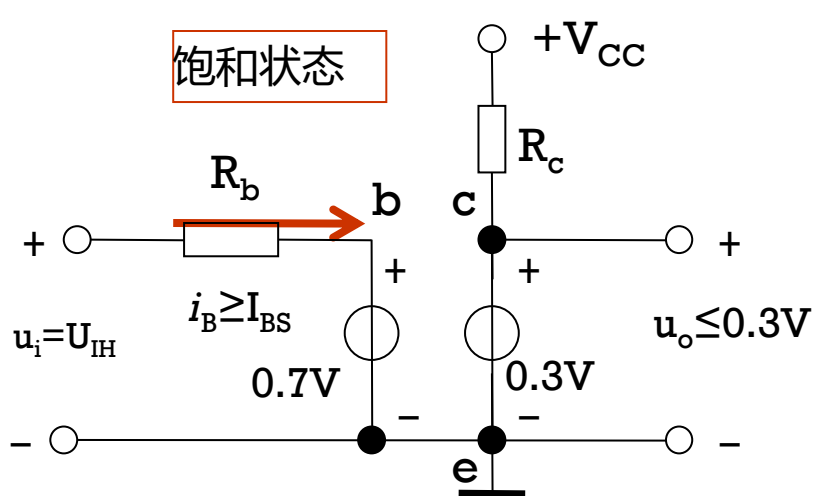
而三极管临界饱和时的基极电流:

$$I_{BS} = 0.094\text{mA}$$

因为 $i_B > I_{BS}$, 三极管工作在饱和状态。

输出电压: $u_o = U_{CES} = 0.3\text{V}$

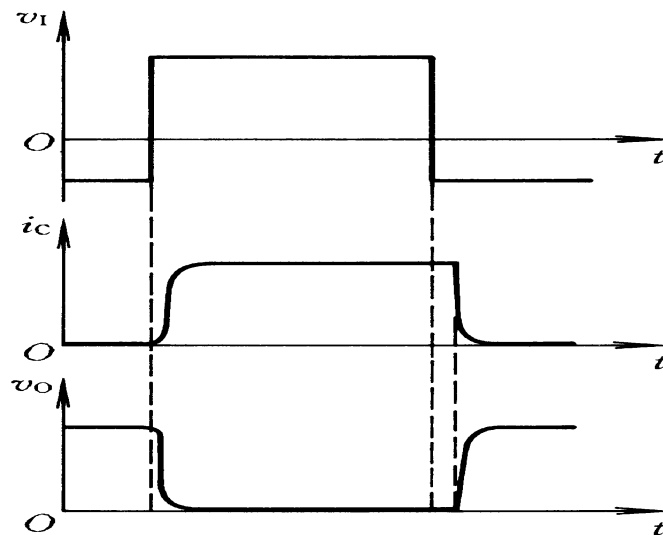
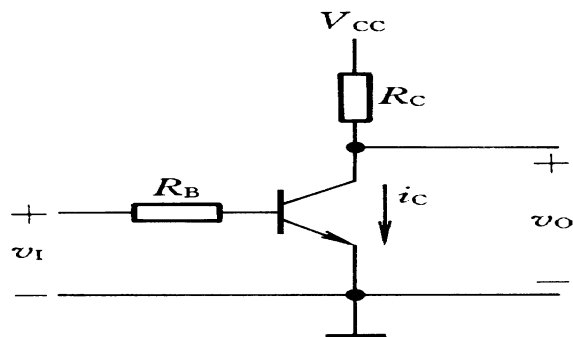
➤ 三极管静态开关特性



在数字电路中，作为开关用的半导体三极管，不是工作在截止状态，就是工作在饱和状态，放大状态是一种瞬间即逝的过渡状态。

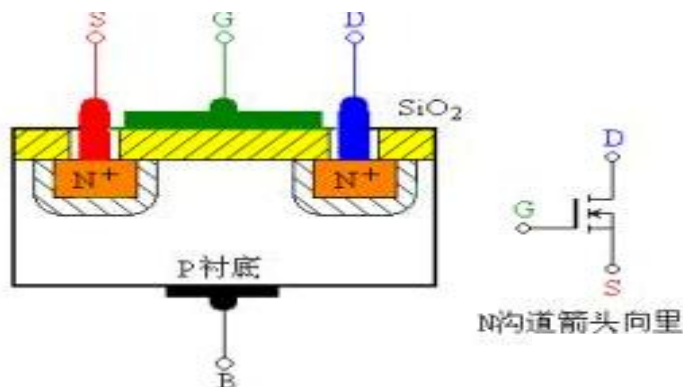
➤ 三极管动态开关特性

- 三极管开关过程中存在电容效应，开通和关断都有延迟，一般 $t_{on} < t_{off}$ 。
- 例如，开关三极管NPN 3DK系列，其 t_{on} 、 t_{off} 都在几十纳秒量级。



场效应管

- **MOS管**：是由金属-氧化物-半导体构成的。
 - N沟道MOS管结构：在P型衬底上，利用光刻、扩散等方法，制作出两个高掺杂浓度N⁺型区，并引出电极，分别叫做源极S和漏极D，同时在源极和漏极之间的二氧化硅SiO₂绝缘层上，制作一个金属电极栅极G，这样得到的便是N沟道MOS管。
 - MOS管通过栅极电压 u_{GS} 控制其工作状态的，是一种具有放大特性的由电压 u_{GS} 控制的开关元件。



N沟道MOS管工作特性

➤ **漏极特性：** u_{GS} 给定时，反映漏极电流 i_D 和漏极~源极间电压 u_{DS} 之间关系的曲线族。

- **截止区：** 当 u_{GS} 为零或很小时，由于漏极D和源极S之间是两个背靠背的PN结，所以即使在漏极和源极之间加上正向电压，MOS管中也不会有电流，即管子处于截止状态。

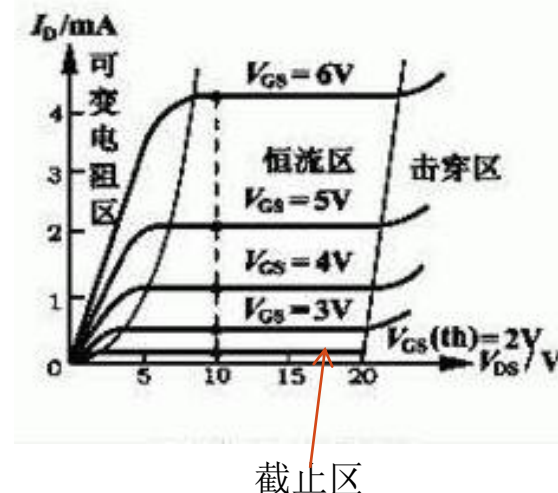
- **恒流区：** 当 $u_{GS} > U_{TN}$ 后，MOS管导通。

- 栅极和P型衬底之间产生的电场可以把P型衬底中的少数载流子电子吸引到界面处，形成一个N型层——反型层，把两个N⁺区连接起来，也即沟通了漏极和源极。所以，称此管为N沟道MOS管。

- 当 $u_{DS} > u_{GS} - u_{TN}$ 时， i_D 不随 u_{DS} 变化，仅决定于 u_{GS} ，特性曲线近似水平线。

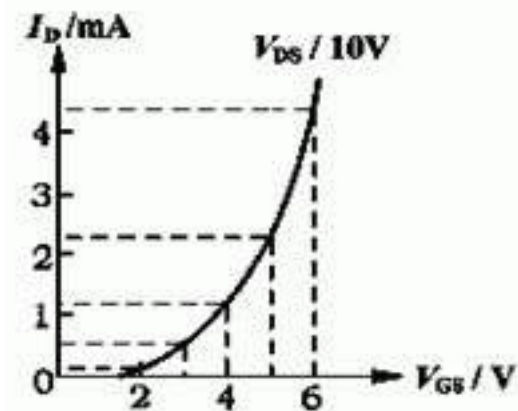
- **可变电阻区：** 当 $u_{GS} > u_{TN}$ 时，MOS管导通。

- $u_{DS} < u_{GS} - u_{TN}$ ， i_D 与 u_{DS} 成近似线性关系，可以把漏极和源极之间看成是一个可由 u_{GS} 进行控制的电阻， u_{GS} 越大，电阻越小。



- **转移特性**： u_{DS} 给定时，反映漏极电流 i_D 和栅极间电压 u_{GS} 关系的曲线。

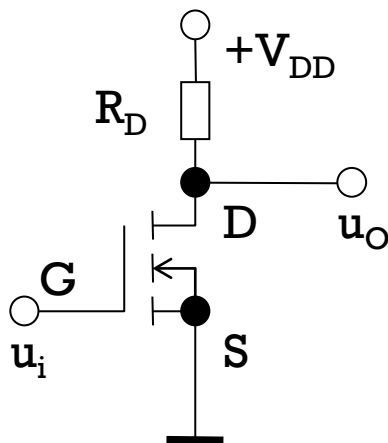
在数字电路中，MOS管用作开关，不是工作在截止区，就是工作在可变电阻区。



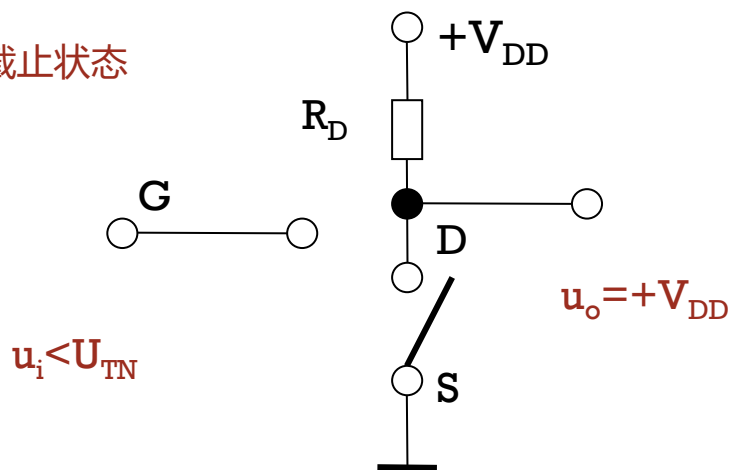
➤ P沟道增强型MOS管

- P沟道增强型MOS管与N沟道增强型MOS管有着明显的对偶关系。
- 其衬底是N型硅半导体，漏极和源极是两个高浓度掺杂的 P^+ 区，而且它的 u_{GS} 、 u_{DS} 、开启电压 U_{TP} 都是负值。

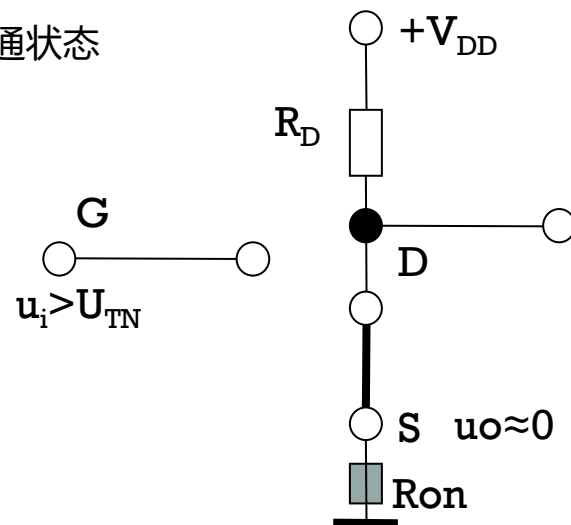
➤ MOS管开关应用示意



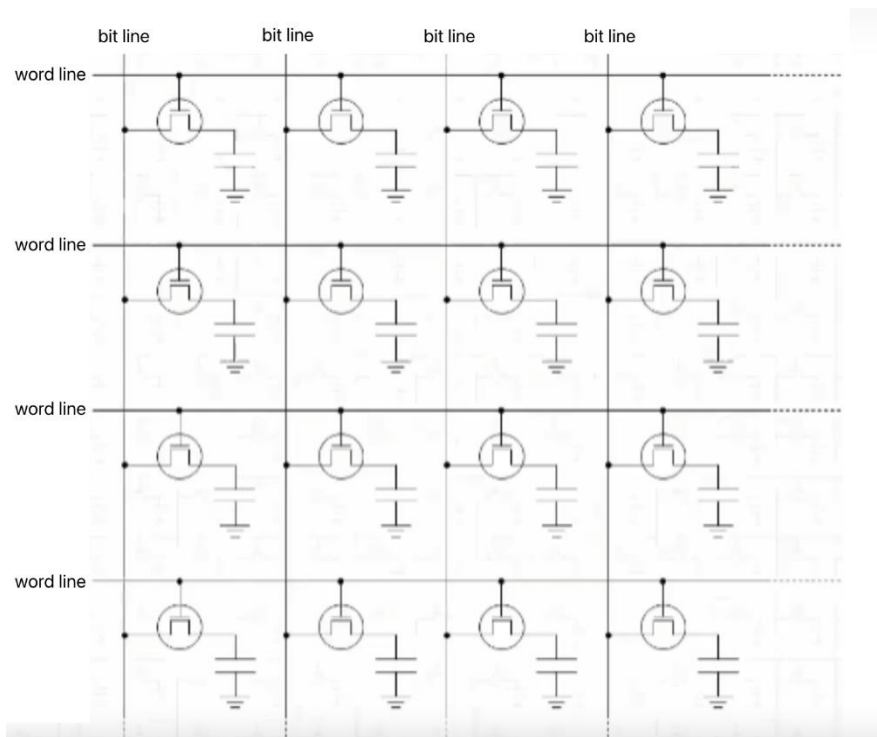
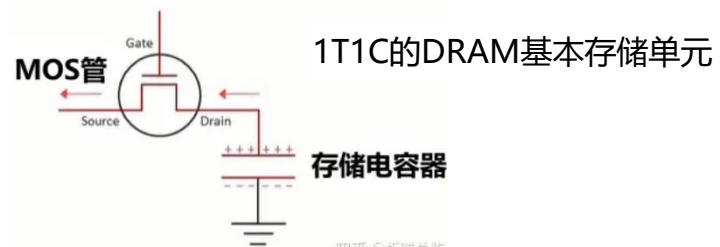
截止状态



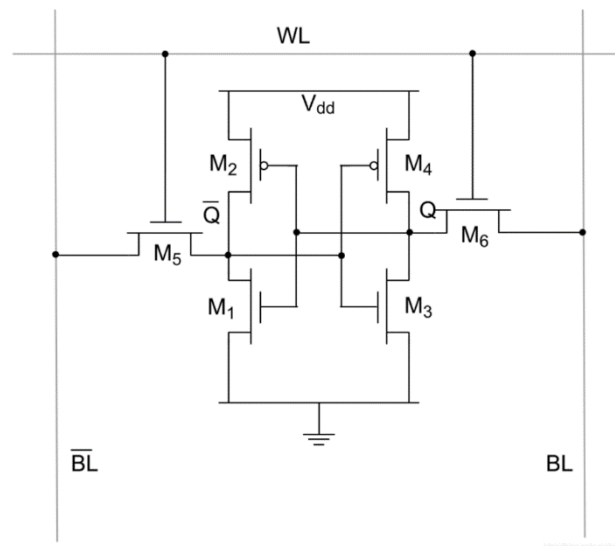
导通状态



➤ RAM中的MOS管开关



4*4的DRAM存储阵列示意



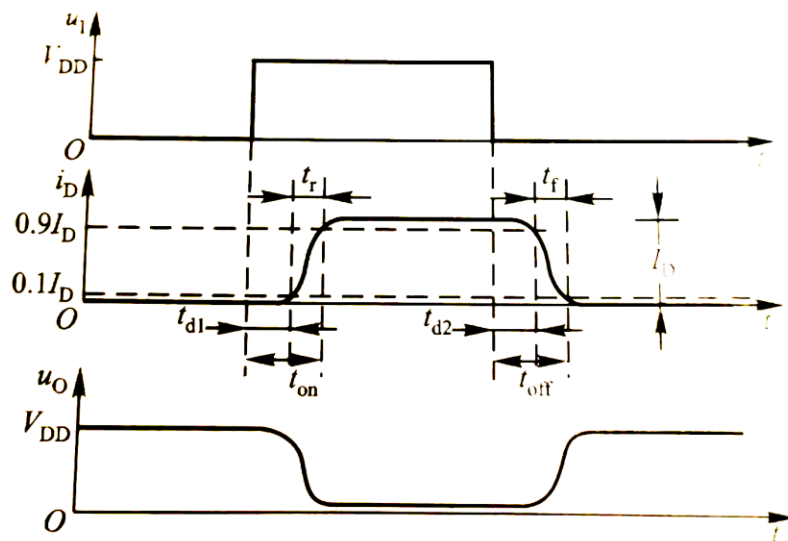
6T的SRAM存储单元

➤ 静态开关特性

- 截止状态：MOS管 $U_{GS} \leq U_{TN}$, $i_D = 0$
- 导通状态：MOS管 $U_{GS} > U_{TN}$, 一般工作在可变电阻区，导通电阻较小

➤ 动态开关特性

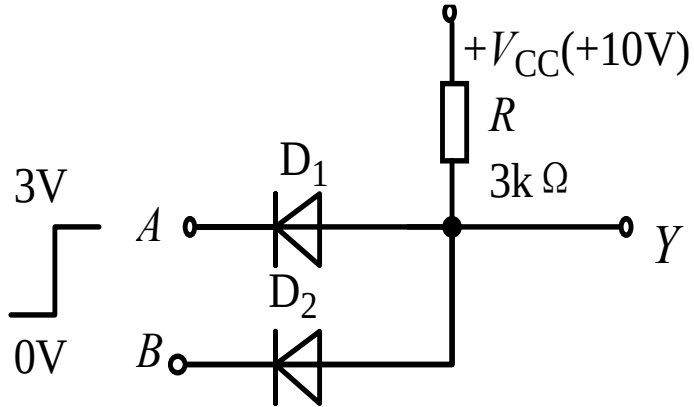
- MOS管极间电容：MOS管三个电极之间均有电容存在， C_{GS} 、 C_{GD} 和 C_{DS} ，MOS管开关速度受这些电容充放电的影响。
- 开关时间



2.3 分立元器件门电路

- 逻辑门电路：实现常用逻辑运算的电子电路。
- 常用的门电路：与门、或门、非门（反相器）、与非门、或非门、与或非门和异或门等。
- 逻辑0和1：电子电路中用高、低电平来表示。
- 获得高、低电平的基本方法：利用半导体开关元件的导通、截止（即开、关）两种工作状态。

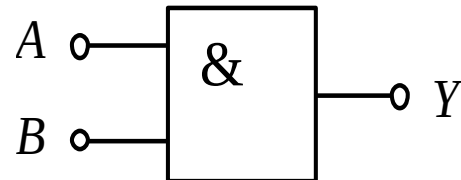
二极管与门



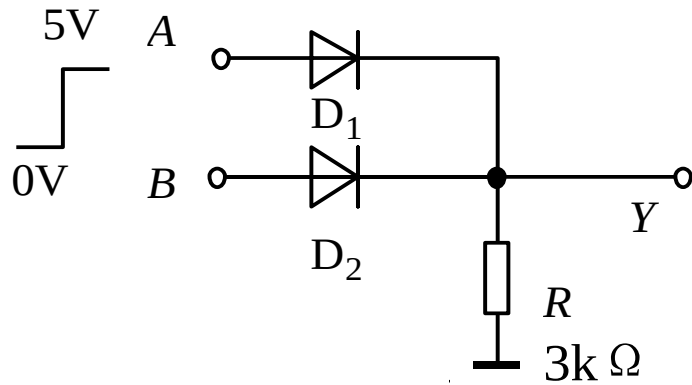
A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

u_A	u_B	u_Y	D_1	D_2
0V	0V	0.7V	导通	导通
0V	3V	0.7V	导通	截止
3V	0V	0.7V	截止	导通
3V	3V	3.7V	导通	导通

$$Y = AB$$



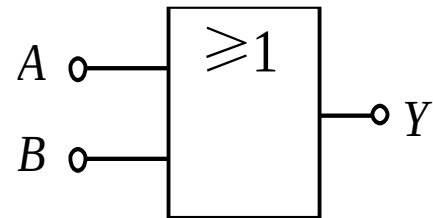
二极管或门



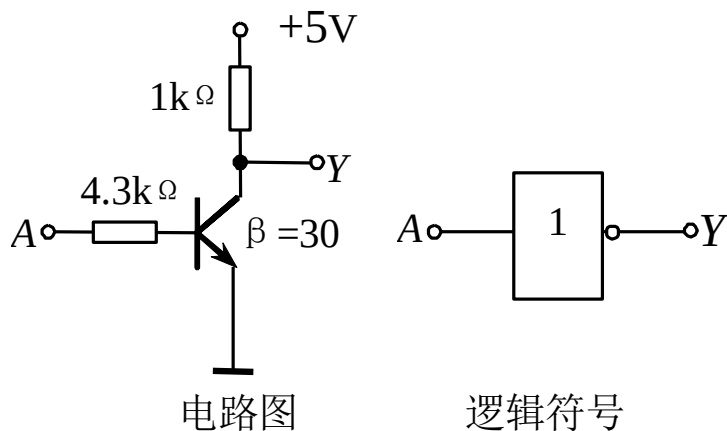
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

u_A	u_B	u_Y	D_1	D_2
0V	0V	0V	截止	截止
0V	5V	4.3V	截止	导通
5V	0V	4.3V	导通	截止
5V	5V	4.3V	导通	导通

$$Y = A + B$$



三极管非门



三极管临界饱和时的基极电流为：

$$I_{BS} = \frac{5 - 0.3}{30 \times 1} = 0.16\text{mA}$$

$i_B > I_{BS}$ ，三极管工作在饱和状态。
输出电压 $u_Y = U_{CES} = 0.3\text{V}$ 。

① $u_A = 0\text{V}$ 时，三极管截止， $i_B = 0$ ， $i_C = 0$ ，
输出电压 $u_Y = V_{CC} = 5\text{V}$

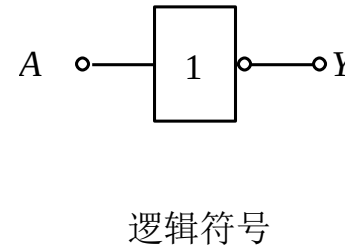
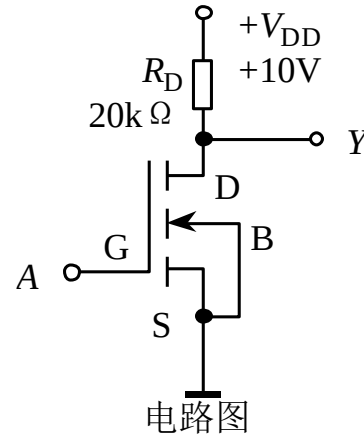
② $u_A = 5\text{V}$ 时，三极管导通。基极电流为：

$$i_B = \frac{5 - 0.7}{4.3} \text{mA} = 1\text{mA}$$

A	Y
0	1
1	0

$$Y = \overline{A}$$

MOS三极管非门



①当 $u_A = 0V$ 时, $u_{GS} = u_A = 0V < U_{TN}$, MOS管截止, 输出电压为 $u_Y = V_{DD} = 10V$ 。

②当 $u_A = 10V$ 时, $u_{GS} = u_A = 10V > U_{TN}$, MOS管导通, 且工作在可变电阻区, 导通电阻很小, 只有几百欧姆。输出电压为 $u_Y \approx 0V$ 。

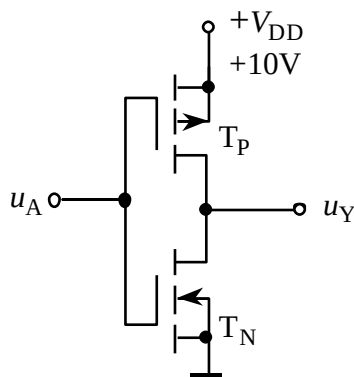
$$Y = \overline{A}$$

2.4 CMOS集成门电路

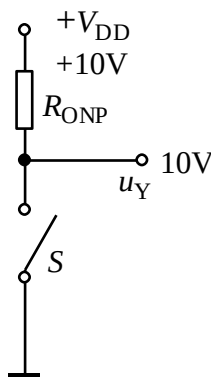
- **CMOS** (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 是互补对称式金属-氧化物-半导体电路的缩写，CMOS具有电压控制、功耗极小、连接方便等一系列优点，是目前应用最广泛的集成电路之一。
- 用P沟道增强型MOS管和N沟道增强型MOS管，按照互补对称形式连接构成。

CMOS非门

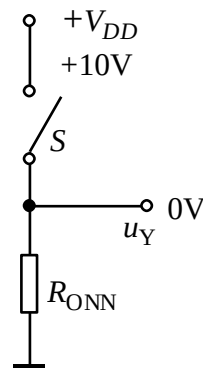
$$Y = \bar{A}$$



(a) 电路



(b) T_N 截止、 T_P 导通

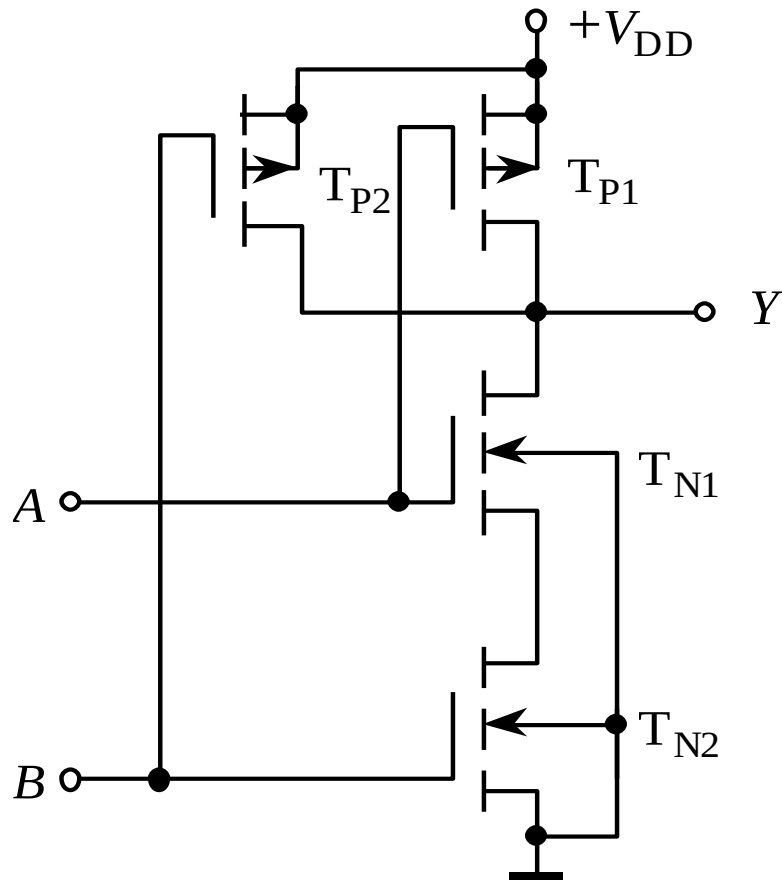


(c) T_N 导通、 T_P 截止

(1) $u_A = 0V$ 时， T_N 截止， T_P 导通。输出电压 $u_Y = V_{DD} = 10V$ 。

(2) $u_A = 10V$ 时， T_N 导通， T_P 截止。输出电压 $u_Y = 0V$ 。

CMOS与非门

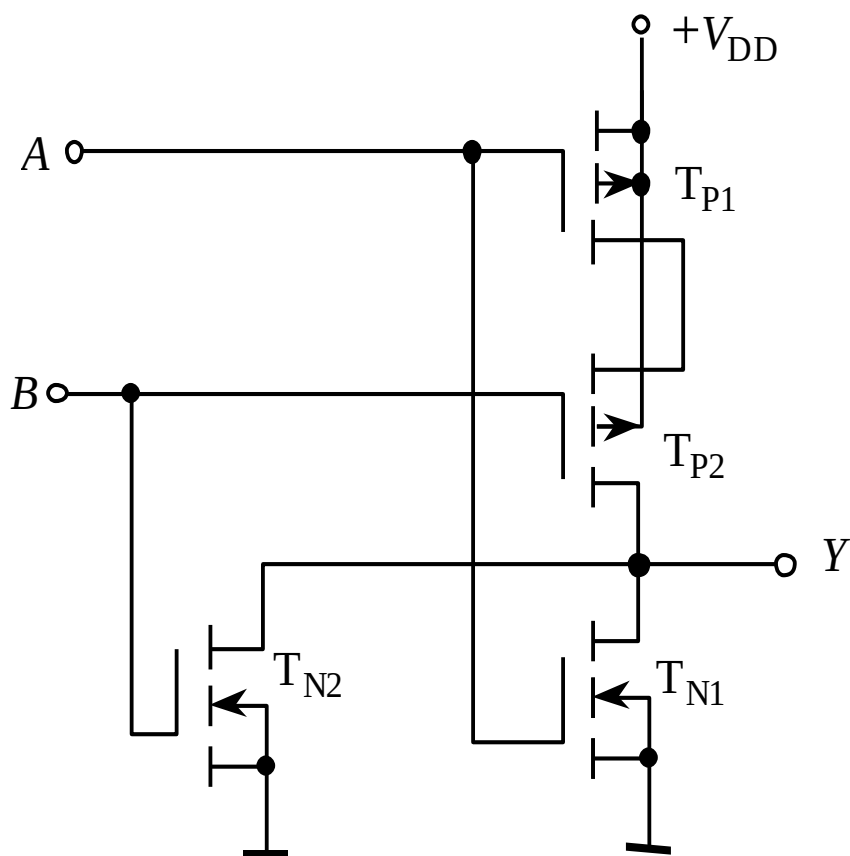


① A 、 B 当中有一个或全为低电平时， T_{N1} 、 T_{N2} 中有一个或全部截止， T_{P1} 、 T_{P2} 中有一个或全部导通，输出 Y 为高电平。

② 只有当输入 A 、 B 全为高电平时， T_{N1} 和 T_{N2} 才会都导通， T_{P1} 和 T_{P2} 才会都截止，输出 Y 才会为低电平。

$$Y = \overline{A \cdot B}$$

CMOS或非门

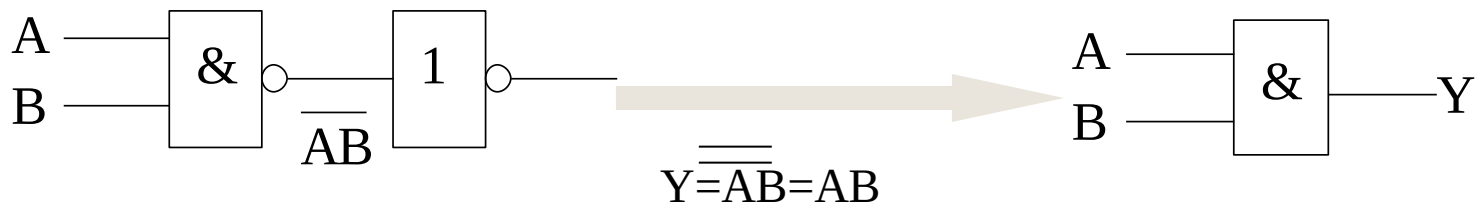


①只要输入 A 、 B 当中有一个或全为高电平， T_{P1} 、 T_{P2} 中有一个或全部截止， T_{N1} 、 T_{N2} 中有一个或全部导通，输出 Y 为低电平。

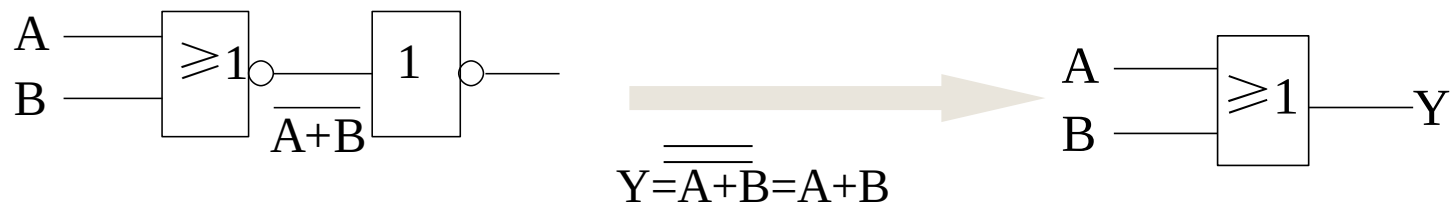
②只有当 A 、 B 全为低电平时， T_{P1} 和 T_{P2} 才会都导通， T_{N1} 和 T_{N2} 才会都截止，输出 Y 才会为高电平。

$$Y = \overline{A + B}$$

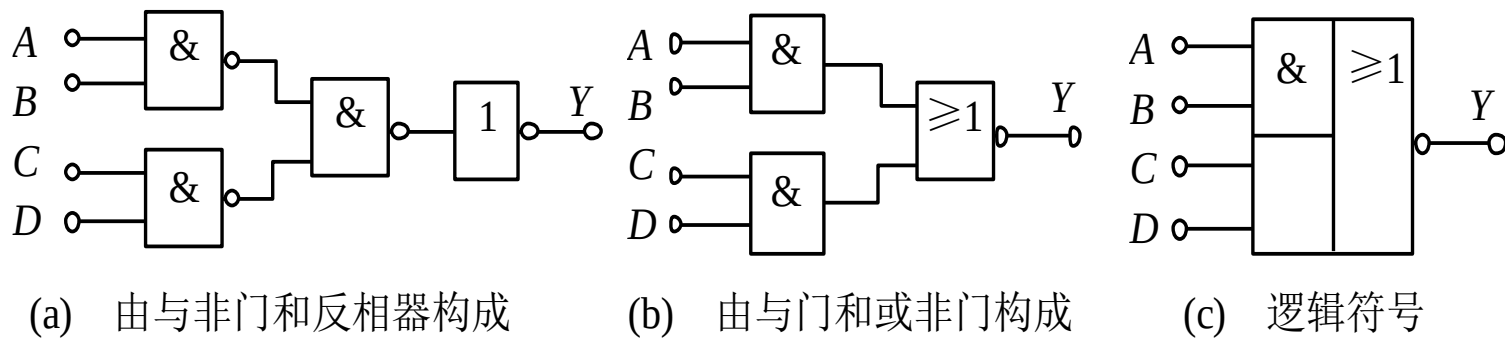
与门



或门

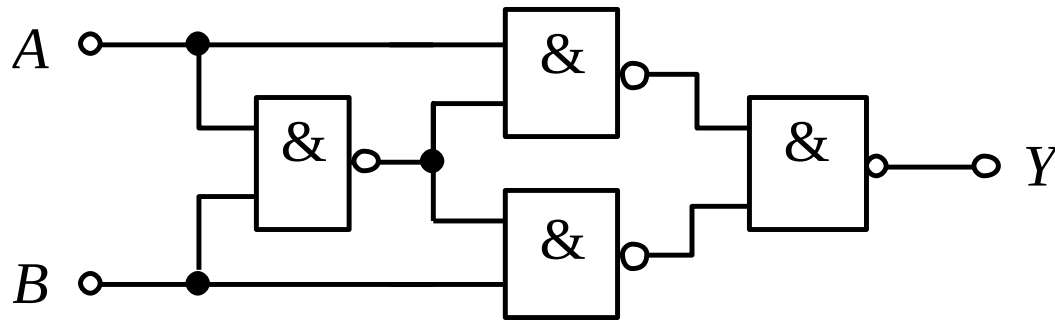


CMOS与或非门



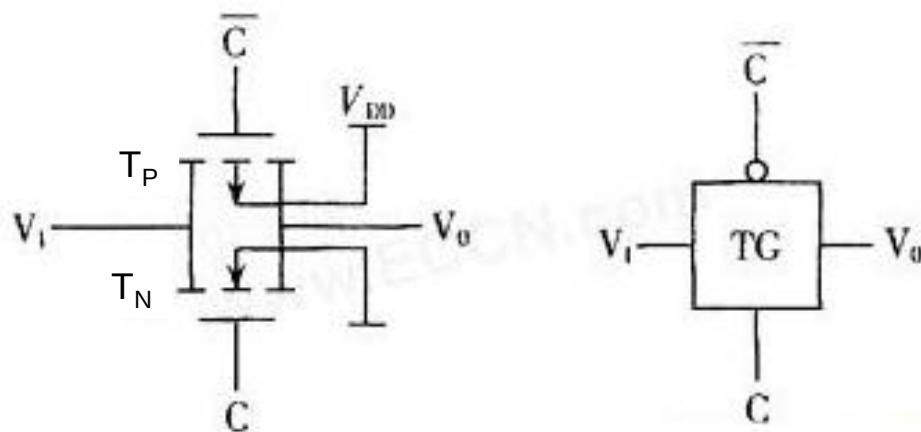
$$Y = \overline{\overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}} = \overline{A \cdot B + C \cdot D}$$

CMOS异或门



$$\begin{aligned} Y &= \overline{\overline{A \cdot B}} + \overline{\overline{A \cdot B}} \\ &= \overline{A \cdot B} + A \cdot B \\ &= A \oplus B \end{aligned}$$

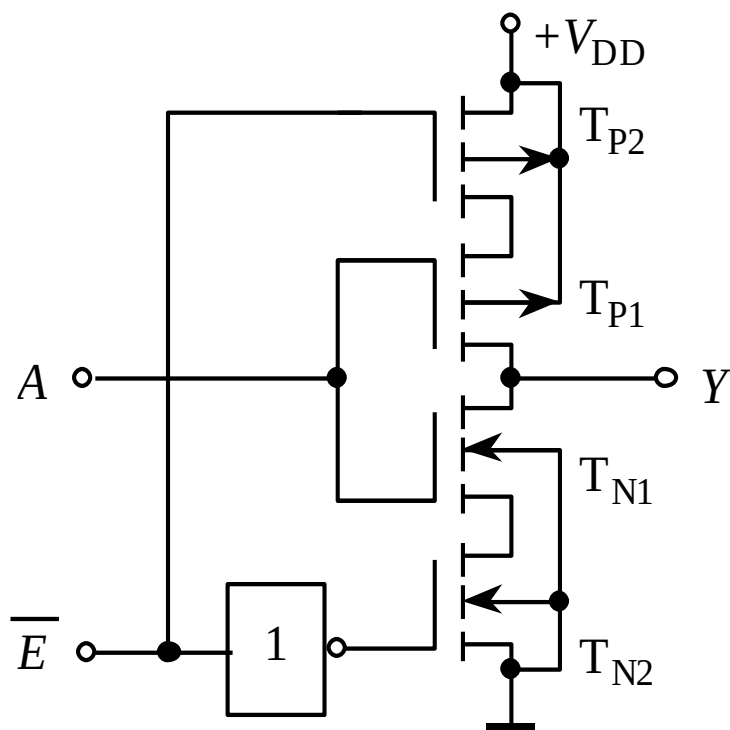
CMOS 传输门



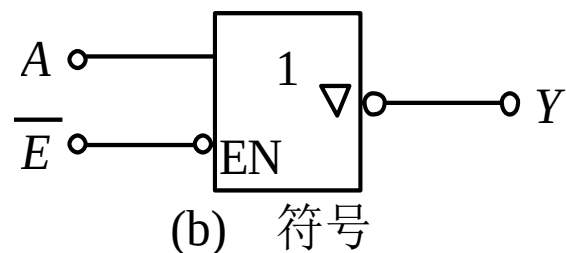
① $C=0, \bar{C}=1$, 即 C 端为低电平 ($0V$), $\bar{C}$ 端为高电平 ($+V_{DD}$) 时, T_N 和 T_P 都截止, 输入和输出之间相当于开关断开一样。

② $C=1, \bar{C}=1$, 即 C 端为高电平 ($+V_{DD}$) $\bar{C}$ 端为低电平 ($0V$) 时, T_N 和 T_P 都导通, 输入和输出之间相当于开关接通一样, $u_o = u_i$ 。

CMOS TSL门 (三态门)



(a) 电路



① $\bar{E}=1$ 时, T_{P2} 、 T_{N2} 均截止, Y 与地和电源都断开了, 输出端呈现为高阻态。

② $\bar{E}=0$ 时, T_{P2} 、 T_{N2} 均导通, T_{P1} 、 T_{N1} 构成反相器。

电路的输出有高阻态、高电平和低电平3种状态, 是一种三态门。